



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Описание комплекса технических средств

КОС25001-157-АСУ.П9

Главный инженер проекта

24.04.2025

Ф.Н. Баянов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1 Общие положения.....2

1.1 Наименование и условное обозначение2

1.2 Проектная документация.....2

1.3 Цели, назначение и области использования АСУ ТП.....2

2 Структура комплекса технических средств4

2.1 Описание комплекса технических средств.....4

2.2 Описание функционирования комплекса технических средств, в том числе в пусковых и аварийных режимах представлено для существующей системы CENTUM VP в целом.....5

2.3 Методы защиты технических средств АСУ ТП.....7

2.4 Обеспечение надежности работы системы.....9

3 Средства вычислительной техники11

3.1 Обоснование и описание основных решений по выбору типа станций11

3.2 Технические характеристики управляющих полевых станций PCY12

3.3 Устройства ввода/вывода в подсистеме PCY14

3.4 Обоснование и описание основных решений по выбору типа периферийных технических средств.....32

4 Аппаратура передачи данных33

Перечень использованной нормативной документации34

Перечень принятых сокращений36

Таблица регистрации изменений37

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

						КОС25001-157-АСУ.П9					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Описание комплекса технических средств			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пивоваров			04.2025				ТП	1	37
Пров.		Иванов			04.2025				 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Н.Контр.		Зырянова			04.2025						
ГИП		Баянов			04.2025						

1 Общие положения

1.1 Наименование и условное обозначение

Полное наименование системы – Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д ПАО «Казаньоргсинтез». Далее по тексту – АСУ ТП.

1.2 Проектная документация

Проект АСУ ТП разработан на основе следующих документов:

- техническое задание на выполнение комплекса работ по проектированию по объекту «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д»;
- договор № КОС.2293 от 22.11.2023 г. между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «АСУ Инжиниринг»;
- спецификация № КОС.2293-2 от 04.02.2025 г. между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «АСУ Инжиниринг».

1.3 Цели, назначение и области использования АСУ ТП

АСУ ТП реализует следующие функции:

- сбор информации о технологических параметрах и о состоянии технологического оборудования;
- ввод, обработку сигналов от датчиков полевого КИП через модули ввода;
- контроль достоверности входной информации;
- отображение параметров.

Создание АСУ ТП преследует следующие цели:

- замену существующих программируемых логических контроллеров (ПЛК) Simatic S7-300 и Simatic S7-400 фирмы Siemens на ПЛК CENTUM VP фирмы Yokogawa;
- размещение трех вновь монтируемых шкафов с терминальными панелями «Шкаф №16 Реле DI/DO», «Шкаф №17 Реле DI/DO», «Шкаф №18 Реле DI/DO» в операторной к. 157 и одного вновь монтируемого шкафа ШРП «Шкаф №19 ШРП»;
- установку вновь монтируемого контроллерного оборудования в существующем шкафу «Шкаф №10 FCS0315» в операторной к. 157;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						КОС25001-157-АСУ.П9	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

- установку вновь монтируемых терминальных плат и барьеров в существующих шкафах «Шкаф №12 FCS0317, AI, АО», «Шкаф №13 Реле DI/DO, AI» и «Шкаф №14 AI, АО, Namur»;
- корректировку существующего программного обеспечения CENTUM VP системы управления экструдером JSW (CIM360P II): изменение типа сигналов, получаемых из Siemens Step 7 (интерфейсные меняются на физические), перенос необходимых алгоритмов из Siemens Step 7;
- исключение из состава структуры АСУ ТП в к.159 и демонтаж: станции оператора JSW, панели оператора управления системой пневмотранспорта порошка нитки Д, панели оператора управления выгрузкой гранул с экструдера нитки Д;
- замена KVM передатчика для станции оператора HIS0349 в к.157 для возможности управления ей как с к.153а, так и с к.159. Подразумевается 2 АРМ оператора;
- подключение обновленных контроллеров DISOCONT Tersus по протоколу Modbus RTU (RS-485) к системе Yokogawa и ее интеграция с выводом показаний;
- замена преобразователей (барьеры, реле, потенциометры и прочее), находящихся в шкафах управления экструзионной линией Д в к.159, на аналогичные новые устройства.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					КОС25001-157-АСУ.П9		Лист
									3
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

2 Структура комплекса технических средств

2.1 Описание комплекса технических средств

Автоматизированными пунктами управления АСУ ТП являются помещения операторной к.153а и операторной к.159 из которых ведется управление технологическими процессами в автоматическом, автоматизированном и ручном дистанционном режимах.

АСУ ТП выполнена на существующей станции управления типа AFV30D с подключением новых блоков расширения (Node4...Node9).

АСУ ТП состоит из компонентов, перечисленных в спецификации КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

Проектом предусмотрено создание АРМ оператора в к.159 посредством подключения KVM-передатчика к существующей станции оператора HIS0349, расположенной в к.157. KVM-передатчик (переключатель) имеет две выходных линии связи. Одна из них ведет к существующему АРМ оператора в к.153а, вторая – к новому АРМ оператора в к.159.

В состав комплекса технических средств АСУ ТП входят:

- «Шкаф №10 FCS0315» - блоки расширения FCS0315 Node04...Node09;
- «Шкаф №12 FCS0317, AI, AO» - терминальные платы аналоговых входов/выходов RI-1, RI-2, RO-1;
- «Шкаф №13 Реле DI/DO, AI» - терминальные платы аналоговых входов RI-6, RI-7;
- «Шкаф №14 AI, AO, Namur» - терминальные платы дискретных входов ISD4...ISD8 и барьеры искрозащиты ISD4.1...4.16, ISD5.1...ISD5.16, ISD6.1...ISD6.1, ISD7.1...ISD7.16, ISD8.1...ISD8.16;
- «Шкаф №16 Реле DI/DO» - модули релейного входа RI-1...RI-10, модули релейного выхода RO-1...RO-9;
- «Шкаф №17 Реле DI/DO» - модули релейного входа RI-1...RI-10, модули релейного выхода RO-1...RO-9;
- «Шкаф №18 Реле DI/DO» - модули релейного входа RI-1...RI-10, модули релейного выхода RO-1...RO-7;
- существующая станция оператора HIS0349: в операторной к.153а – KVM-приемник, в операторной к.157 – KVM-передатчик, в операторной к.159 – KVM-приемник.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	– «Шкаф №17 Реле DI/DO» - модули релейного входа RI-1...RI-10, модули релейного выхода RO-1...RO-9; – «Шкаф №18 Реле DI/DO» - модули релейного входа RI-1...RI-10, модули релейного выхода RO-1...RO-7; – существующая станция оператора HIS0349: в операторной к.153а – KVM-приемник, в операторной к.157 – KVM-передатчик, в операторной к.159 – KVM-приемник.
КОС25001-157-АСУ.П9						Лист			
						4			

В подсистеме PCY используются следующие модули ввода/вывода:

- модуль аналоговых входов (16 каналов) - AAI143-H50/K4A00;
- модуль аналоговых выходов (16 каналов) - AAI543-H50/K4A00;
- модуль дискретных входов (64 канала) - ADV169-P00;
- модуль дискретных входов (32 канала) - ADV151-P50/D5A00;
- модуль дискретных выходов (64 канала) - ADV569-P00;
- модуль связи (RS-422/RS-485) - ALR121-S50.

Структурная схема комплекса технических средств приведена в документе настоящего проекта КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».

Расположение оборудования приведено в документе настоящего проекта КОС25001-157-АСУ.С8 «План расположения оборудования».

2.2 Описание функционирования комплекса технических средств, в том числе в пусковых и аварийных режимах представлено для существующей системы CENTUM VP в целом

2.2.1 Подготовка АСУ ТП к пуску

Подготовка АСУ ТП к пуску выполняется при неработающем технологическом объекте управления. На данном этапе осуществляется проверка монтажа приборов и средств автоматизации на соответствие эксплуатационной и рабочей документации.

При подготовке АСУ ТП к пуску осуществляется диагностика работоспособности средств PCY CENTUM VP. Данная операция производится на инженерной станции посредством окон приложения: все сигнализации системы выводятся в окне «System Alarm Message», вся информация о состоянии PCY CENTUM VP отображается в окне обзора состояния системы «System Status Overview».

На данном этапе с помощью программно-технического комплекса АСУ ТП осуществляется проверка правильности прохождения сигналов, настройка алгоритмов управления, настройка характеристик параметров (шкала, границы сигнализаций).

2.2.2 Пусковой режим

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кос25001-157-Асу.П9	Лист
						5	
						Кос25001-157-Асу.П9_Rev.0.03 Формат А4	

Перед пуском технологического процесса необходимо провести проверку правильности выполнения алгоритмов РСУ согласно алгоритмам рабочей документации, срабатывания датчиков положения и состояния, осуществить настройку контуров регулирования, перевести все задачи формирования управляющих, регулирующих и блокировочных воздействий в режим автоматического управления.

Выбранные технические средства в режиме нормального функционирования обеспечивают круглосуточное бесперебойное функционирование АСУ ТП.

Технические средства подсистемы РСУ позволяют осуществлять замену отдельных неисправных компонентов в работающем режиме (режим горячей замены). Данные мероприятия осуществляются в соответствии с документом КОС25001-157-АСУ.ИЭ «Инструкция по эксплуатации КТС» и эксплуатационной документацией, которая поставляется вместе с оборудованием, входящим в состав комплекса технических средств системы.

Данный режим включает в себя период времени с момента возникновения аварийной ситуации до момента ее локализации и восстановления работоспособности АСУ ТП.

- выход из строя отдельных компонентов АСУ ТП;

КЭС25001-157-АСУ.П9 Rev.0.03 Формат А4

- неисправности в сетях обеспечения функционирования системы.

При возникновении нештатной ситуации, как-то: сбой электропитания, отказ одного из модулей контроллера, отказ линии связи или рабочей станции – функционирование АСУ ТП продолжается за счет резервного оборудования и источников бесперебойного питания. При отказе резервного оборудования возможен аварийный останов установки. Диагностическая информация комплекса технических средств автоматически поступает на станции операторов и выводится на специально разработанные видеокадры, а также в виде сигнализации с цветовым и звуковым решениями, что обеспечивает привлечение внимания персонала. Диагностику функционирования аппаратных средств и линий связи также можно проводить визуально, с помощью световых индикаторов, установленных на контроллерах, модулях ввода/вывода, барьерах, блоках питания.

Подробная информация по диагностическим средствам представлена в документах КОС25001-157-АСУ.ИЭ «Инструкция по эксплуатации КТС» и эксплуатационной документацией, которая поставляется вместе с оборудованием, входящим в состав комплекса технических средств АСУ ТП.

2.2.5 Восстановление АСУ ТП после аварийного завершения работы

После восстановления нормального электроснабжения источники питания автоматически переходят в нормальный (номинальный) режим работы. После выполнения диагностических тестов контроллеры включаются в работу. Повторной загрузки пользовательской конфигурации не требуется. После включения станций операторов, инженерных станций необходимые пользовательские приложения запускаются в режиме «Автозагрузка».

Среднее время восстановления АСУ ТП после сбоя:

- контроллеры – не менее 2 мин после восстановления электропитания;
- станции операторов, инженерные станции – не менее 3 мин после включения.

Подробная информация по диагностическим средствам представлена в документе КОС25001-157-АСУ.ИЭ «Инструкция по эксплуатации КТС» или же в эксплуатационной документации на CENTUM VP.

2.3 Методы защиты технических средств АСУ ТП

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П9				7

Оборудование АСУ ТП размещено в производственных помещениях, оно может подвергаться воздействию температуры, влажности, пыли, вибрации, статического электричества, электромагнитной индукции. Все эти факторы сказываются на правильности функционирования АСУ ТП, а также сроках службы оборудования и его безотказной работы.

Для обеспечения защиты оборудования от внешних факторов технические средства АСУ ТП размещаются в металлических шкафах. Защита от несанкционированного доступа к техническим средствам системы осуществляется установкой на дверях шкафов механических запорных устройств.

Все шкафы напольного исполнения со степенью защиты IP54, имеют сборную конструкцию, съемные боковые панели, двухстворчатые двери, устанавливаются на цоколь, на виброизоляционной прокладке.

Шкафы имеют двухсторонний доступ к расположенным в них техническим средствам. Ввод кабелей питания, сигнальных кабелей во вновь монтируемые шкафы осуществляется сбоку через цоколь. Ввод системных кабелей во вновь монтируемые шкафы осуществляется сверху через крышу.

На двери и на всех съемных панелях предусмотрены заземляющие болты. Набор комплектующих и конструктивных элементов позволяет разместить в шкафах разнообразное, в том числе 19” оборудование. Перфорированный профиль по всей длине швеллера позволяет точно регулировать положение размещаемого оборудования вглубь и в высоту. Комплектующие выполнены из листовой стали, оцинкованной и хромированной.

Шкафы оборудованы необходимыми средствами терморегулирования для поддержания номинального температурного режима работы технических средств: вентиляционными блоками с фильтрами, термостатами. Системные шкафы оснащаются четырьмя вентиляторами и вентиляционными решетками. Два вентилятора устанавливаются в передней, а другие два – в задней части шкафа.

Для фиксации проводов и кабелей к монтажным рейкам и швеллеру применяются кабельные стяжки.

Для удобства эксплуатации в каждом шкафу предусмотрена установка индивидуальных ламп освещения в передней и задней частях шкафов.

Все шкафы имеют соответствующие маркировочные таблички.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.П9		Лист
											8

Расположение аппаратных компонентов внутри шкафов указано в конструкторской документации на шкафы.

Все металлические корпуса оборудования должны быть надежно заземлены. Контур защитного заземления программно-технического комплекса соединяется по типу TN-S с глухозаземленной нейтралью. И выполняется с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом.

Все проводки заземления выполняются в соответствии с:

- ГОСТ 12.2.007.0-75;
- ГОСТ 12.1.030-81.

В шкафах предусмотрено защитное заземление (РЕ).

Подключение корпуса шкафа к защитному заземлению РЕ осуществляется с помощью болтовых соединений (болт, гайка М6). Сечение жилы для этого соединения 6 мм².

В шкафах шина защитного заземления РЕ подсоединена непосредственно к корпусу шкафа. Все заземляющие соединения компонентов, установленных внутри шкафа, подсоединяются к шине защитного заземления (РЕ) проводниками с минимальным сечением 1 мм².

2.4 Обеспечение надежности работы системы

Также, как и в существующей системе АСУ ТП, для повышения надежности работы контрольно-технических средств АСУ ТП используется стратегия резервирования отдельных компонент на всех уровнях иерархии системы.

В существующей системе CENTUM VP (подсистема РСУ) используется резервируемая полевая станция управления для FIO со следующими дублированными компонентами: CPU со встроенными интерфейсами Vnet/IP, модуль источника питания, интерфейсный модуль шины ESB/ER. В узлах двойное резервирование имеют интерфейсный модуль узла и модуль питания узла, а также шина модуля ввода/вывода, связывающая интерфейсный модуль узла с каждым модулем ввода/вывода. Резервированными являются также шина ESB/ER и сеть Vnet/IP. АСУ ТП выполнена аналогично существующей CENTUM VP.

Существующая подсистема РСУ запитана от ИБП с тем, чтобы функции управления и защиты выполнялись системой при кратковременных сбоях электроснабжения. Системы бесперебойного электропитания обеспечивают функционирование РСУ в течение,

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.П9		Лист
											9

как минимум, 30 минут после прекращения электропитания на входах ИБП. ИБП дублированы. АСУ ТП подключается к существующей системе электропитания.

Показатели надежности информационных каналов, каналов управления и защиты:

- коэффициент готовности – не менее 0,995;
- функциональный срок службы – не менее 10 лет;
- среднее время восстановления функционирования системы путем замены отказавших модулей из состава ЗИП – не более 1 ч. В это время должно входить, помимо времени обнаружения отказа и замены отказавшего сменного блока из комплекта ЗИП и его проверку.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	
									10	
									10	

3 Средства вычислительной техники

3.1 Обоснование и описание основных решений по выбору типа станций

PCU функционирует как независимая подсистема, имеющая отдельные каналы получения информации и выходы на исполнительные механизмы, и интегрируются в единую систему с помощью резервированной сети передачи данных реального времени Vnet/IP.

Для реализации функций РСУ использованы средства распределенной системы управления CENTUM VP компании «Yokogawa Electric Corporation» (Япония), имеющие:

- свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерения № 21532-08 от 17.12.2008, и сертифицированные в соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- разрешение Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору № РРС 00-045037 от 16.09.2011 на применение на опасных производственных объектах.

Программирование вычислительных и управляющих алгоритмов, и дальнейшая загрузка откомпилированных программных модулей в память ПЛК осуществляется с использованием программного обеспечения CENTUM VP. В состав программных пакетов входит большое количество стандартных сертифицированных программных модулей, разработанных для решения различных функциональных задач: математические операции, управление исполнительными механизмами, ПИД-регулирование, интерполяция данных, обработка входных сигналов. Для реализации собственных алгоритмов пользователю предоставляются 4 различных языка программирования, которые основаны на стандарте IEC 61131-3 для программируемых контроллеров:

- язык функциональных блоков используется для реализации процедур обработки входных данных и алгоритмов аналогового управления;
- язык ступенчатой логики (удобен для реализации логических схем и процедур дискретного управления);
- язык диаграмм функциональных последовательностей (удобен для реализации процедур управления периодическими технологическими процессами);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	– язык функциональных блоков используется для реализации процедур обработки входных данных и алгоритмов аналогового управления; – язык ступенчатой логики (удобен для реализации логических схем и процедур дискретного управления); – язык диаграмм функциональных последовательностей (удобен для реализации процедур управления периодическими технологическими процессами);							
									КОС25001-157-АСУ.П9	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		11

- язык структурированного текста (удобен для выполнения сложных вычислительных процедур и математических расчетов).

3.2 Технические характеристики управляющих полевых станций РСУ

Для реализации функций подсистемы PCY используется существующая станция управления FCS0315. Станция управления включает FCU, шину ESB для подключения FCU к локальным блокам узлов ввода/вывода и блоки узлов ввода/вывода (блоки ввода/вывода). Тип FCU – AFV30D. Тип узла ввода/вывода – ANB10D.

Характеристики FCU (модель AFV30D):

- процессор VR5532 350 МГц;
- объем энергонезависимой памяти 128 Мб, при отключении питания аккумуляторная батарея обеспечивает сохранность информации в контроллере в течение 72 часов;
- питание от 220 до 240 В переменного тока, 50 Гц, блоки питания дублированные, с преобразованием постоянного тока в переменный и схемой стабилизации напряжения;
- потребляемая мощность 230 ВА;
- пусковой ток (основной) 124 А;
- пусковой ток (вспомогательный) 5 А;
- наличие выходного контакта состояния FCU, размыкающегося при неисправности;
- коммуникационные интерфейсы: резервированный Vnet/IP 1000Base-T и резервированная шина ESB;
- максимальное количество подключаемых к FCU узлов – 3 или 14 (Число подключаемых узлов и производительность приложения могут быть увеличены при условии установки пакета расширения производительности приложения LFS1530), локальных узлов не более 9;
- максимальное количество модулей ввода/вывода / AFV30D – 6;
- максимальное количество модулей ввода/вывода / FCU – 30 или 118 (Число подключаемых узлов и производительность приложения могут быть увеличены при условии установки пакета расширения производительности приложения LFS1530);
- максимально карт ALR, ALE, ALP – 8 (4 пары для работы в режиме с резервированием) или 16 (8 пар для работы в режиме с резервированием) (при условии установки LFS1530 (пакет расширения производительности приложения));

Взам. инв. №	Подп. и дата	– максимальное количество модулей ввода/вывода / FCU – 30 или 118 (Число подключаемых узлов и производительность приложения могут быть увеличены при условии установки пакета расширения производительности приложения LFS1530); – максимально карт ALR, ALE, ALP – 8 (4 пары для работы в режиме с резервированием) или 16 (8 пар для работы в режиме с резервированием) (при условии установки LFS1530 (пакет расширения производительности приложения));					
Инв. № подл.							Лист 12
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

- модуль шинного соединителя ESB для соединения с локальным узлом ввода/вывода– EC401 (дублированный, устанавливается в слоты 7 и 8);
- вес: 8 кг;
- размеры: 482,6 мм x 265,9 мм;
- монтируется в стойке 19".

Локальный узел ввода/вывода служит для установки модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых полевых сигналов и подключается к FCU с помощью резервированной шины ESB. Кроме модулей ввода/вывода в узел устанавливаются коммуникационные модули, дублированные блоки питания и модули шинного соединителя ESB/ER (ведомый модуль SB401 для локального узла (шина ESB), ведущий модуль EB401 для локального узла и ведомый EB501 для удаленного узла (шина ER)).

Характеристики локального узла ввода/вывода (модель ANB10D-425):

- питание от 220 до 240 В переменного тока, 50 Гц, блоки питания дублированы;
- потребляемая мощность 230 ВА, 120 Вт;
- максимальное количество модулей ввода/вывода на узел – 8;
- вес: 10 кг (включая 8 установленных модулей ввода/вывода);
- размеры: 482,6 мм x 221,5 мм;
- монтируется в стойке 19".

Рабочие и внешние условия FCS указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Рабочие и внешние условия FCS

Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Позиция		Условия		Требования	
	Температура окружающей среды	Нормальный режим работы		От 0 до 50 °С (локальный узел, компактный полевой модуль управления (для FIO), от 0 до 60 °С (стандарт для удаленного узла))		
		Транспортировка/хранение		От минус 20 до 60 °С (избегать прямого солнечного света)		
	Влажность окружающей среды	Нормальный режим работы		От 20 до 80 %RH (конденсация не допускается)		
		Транспортировка/хранение		От 20 до 80 %RH (конденсация не допускается)		
	Скорость изменения температуры	Нормальный режим работы		Не более ±10 °С/ч		
		Транспортировка/хранение		Не более ±20 °С/ч		

KOC25001-157-АСУ.П9

Позиция	Условия	Требования
Источник питания	Диапазон напряжений	От 220 до 240 В переменного тока $\pm 10\%$
	Частота	(50 ± 3) Гц
	Коэффициент искажения	Не более 10 %
	Пиковое напряжение	Не более 275 В (система 220 В)
	Кратковременный перебой в питании	Не более 20 мс (при получении номинального напряжения переменного тока)
Пыль		Не более 0,3 мг/м ³
Коррозионный газ		ANSI/ISA S71.04 G2 (стандарт)
Вибрация	Постоянная вибрация	Амплитуда смещения не более 0,25 мм (от 1 до 14 Гц). Ускорение не более 2,0 м/с ² (от 14 до 100 Гц)
	Кратковременная вибрация	Ускорение не более 4,9 м/с ²
	Вибрация при транспортировке	Горизонтальная не более 4,9 м/с ² , вертикальная не более 9,8 м/с ² (в упакованном состоянии)
Сотрясение	Ударное воздействие при транспортировке	Горизонтальное не более 49,0 м/с ² , вертикальное не более 98,0 м/с ² (в упакованном состоянии)
Шум	Электрическое поле	Не более 3 В/м (от 26 МГц до 1 ГГц), не более 3 В/м (от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц), не более 1 В/м (от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц)
	Магнитное поле	Не более 30 А/м (переменный ток), не более 400 А/м (постоянный ток)
	Статическое электричество	Не более 4 кВ (контактный разряд), не более 8 кВ (грозовой разряд)
Высота		Не более 2000 м над уровнем моря

3.3 Устройства ввода/вывода в подсистеме РСУ

Устройства ввода сигналов должны обеспечивать:

- прием аналоговых и дискретных входных сигналов;
- возможность программной фильтрации для предотвращения "дребезга" контактов (для дискретных входов);
- защиту входных цепей от короткого замыкания полевого кабеля;

3.3 Устройства ввода/вывода в подсистеме РСУ							
Устройства ввода сигналов должны обеспечивать:							
– прием аналоговых и дискретных входных сигналов; – возможность программной фильтрации для предотвращения "дребезга" контактов (для дискретных входов); – защиту входных цепей от короткого замыкания полевого кабеля;							
Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П9	Лист
							14

– вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002.

В подсистеме РСУ указанные функции реализуются с помощью ниже перечисленных технических средств.

Для подключения унифицированных токовых входных сигналов от 4 до 20 мА от датчиков NIS используются модули аналогового входа AA1143-H50/K4A00. Каждый модуль AA1143-H50/K4A00 обеспечивает обработку до 16-ти аналоговых входных сигналов от 4 до 20 мА, входные каналы изолированные, поддерживает связь HART. Характеристики модуля указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики модуля AA1143-H50/K4A00

Позиция	Характеристика
Количество входных каналов	16, изолированные
Входной сигнал	от 4 до 20 мА
Допустимый входной ток	24 мА
Выдерживаемое напряжение	Между входом и системой: 1500 В переменного тока
Входное сопротивление при включенном/выключенном питании	Включенное питание: от 270 Ом (20 мА) до 350 Ом (4 мА). Выключенное питание: 500 КОм и более
Точность	±16μА
Интервал обновления данных	10 мс
Питание датчика	19,0 – 25,5 В (предельный входной ток: 25 мА)
Подключение 2-проводного или 4-проводного датчика	для всех каналов установкой DIP-переключателя
Дрейф из-за изменения внешней температуры	±16μА/10 оС
Максимальный потребляемый ток	230 мА (5 В постоянного тока), 540 мА (24 В постоянного тока)
Вес	0,3 кг
Связь HART	Поддерживается

Для подключения унифицированных токовых выходных сигналов от 4 до 20 мА используются модули аналогового выхода AA1543-H50/K4A00. Каждый модуль AA1543-H50/K4A00 обеспечивает обработку до 16-ти аналоговых выходных сигналов

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. № Подп. и дата Инов. № подл.	КOC25001-157-АСУ.П9 Лист 15

от 4 до 20 мА, выходные каналы изолированные, поддерживает связь HART. Характеристики модуля указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика модуля АА1543-Н50/К4А00

Позиция	Характеристика
Модель	AAI543
Количество каналов	16 (изолированные)
Выходной сигнал	4..20 мА
Выдерживаемое напряжение	Между выходом и системой: 1500 В переменного тока, в течение 1 минуты
Допустимое сопротивление нагрузки	От 0 до 750 Ом
Обнаружение обрыва цепи	Менее 0,65 мА
Точность	±48 мкА
Период обновления данных	10 мс
Погрешность из-за изменения температуры окружающей среды	±16 мкА/10 °С
Максимальное потребление тока	230 мА (5 В постоянного тока) 540 мА (24 В постоянного тока)
Вес	Не более 0,40 кг
Внешнее подключение	Клемма с зажимом, соединительный кабель MIL, специальный кабель (KS1)
Связь по HART	Доступна

Модуль аналоговых входов АА143-Н50/К4А00 и модуль аналоговых выходов АА1543-Н50/К4А00 подключаются к терминальной плате аналоговых входов АЕА4D-05. Характеристики терминальной платы аналоговых входов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики терминальной платы АЕА4D-05

Позиция	Характеристика
Модель	AEA4D-05
Суффикс-код	«05»-Базовый тип без взрывозащиты
Количество каналов	16
Тип сигналов	Аналоговые входные и выходные
Подключение к модулям	AAI135, AAI835, AAP135, AAI141, AAV141, AAV142, AAV144, AAB841, AAI841, AAV542, AAV544 AAI143 и AAI543

Взам. инв. №		Модель						AEA4D-05			
		Суффикс-код						«05»-Базовый тип без взрывозащиты			
		Количество каналов						16			
		Тип сигналов						Аналоговые входные и выходные			
Подп. и дата		Подключение к модулям						AAI135, AAI835, AAP135, AAI141, AAV141, AAV142, AAV144, AAB841, AAI841, AAV542, AAV544 AAI143 и AAI543			
Инв. № подл.								КОС25001-157-АСУ.П9			Лист
											16
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Позиция				Характеристика		
Внешнее подключение				Специальный кабель (KS1)		
Соппротивление изоляции				100 Мом или более при 500 В пост.тока		
Выдерживаемое напряжение				500 В переменного тока в течении 1 минуты		
Вес				1,5 кг		
Для приема дискретных входных сигналов типа «сухой контакт» и «потенциальный контакт» (24 В постоянного тока), используются модули дискретного входа ADV169-P00. Каждый модуль обеспечивает прием до 64 сигналов, общий минус для каждых 16 каналов. Характеристики модуля указаны в таблице 5. Таблица 5 – Характеристика модуля ADV169-P00						
Позиция				Характеристика		
Количество входных каналов				64 (общий минус на каждые 16 каналов)		
Входной сигнал				Контактный вход: состояние OFF не менее 100 кОм состояние ON не более 200 Ом ток короткого замыкания 1,25 мА Входное напряжение: состояние OFF от 4,5 до 25 В пост. тока состояние ON ±1 В пост. тока (не более 200 Ом)		
Время отклика входов				8 мс или менее (для состояния входа)		
Макс. потребляемый ток				800 мА (5 В постоянного тока)		
Вес				0,3 кг		
Системный кабель				KS10		
Подключение дискретных сигналов к модулю ADV169 производится через релейную плату MRIC-32/24VDC (две платы на один модуль). Характеристика релейной платы MRIC-32-24VDC представлена в таблице 6. Плата подключается к модулю стандартным системным кабелем KS10. Таблица 6 – Характеристика релейной платы MRIC-32-24VDC						
Позиция				Характеристика		
Модель				MRIC – 32/24VDC		
Тип				Модуль релейного входа		
Количество каналов				32 канала релейного входа		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.П9 Лист 17

[illegible]

Инов. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №							Позиция		Характеристика		
									образным оконцевателем, сечение провода 0,25 - 3,0 мм².		
							Количество каналов диагностики внешнего электрического питания МРВ		Один канал диагностики напряжения, подаваемого к МРВ: сигнализация неисправности питания		
							Тип реле каналов диагностики		Электромагнитные реле – G5V-1-24VDC (OMRON) (Uпит=24VDC, Iконт=1A/125VAC)		
							Параметры каналов диагностики		Сухой контакт (эл. питание от внеш. источ. 24 В пост. тока): коммутируемая активная нагрузка: 0,1А максимум.		
							Параметры предохранителей		FPS1,FPS2 1A/250VAC, модель TR5 (Wickman) или аналог; F1 0,05A/250VAC, модель TR5 (Wickman) или аналог.		
							Сопротивление изоляции		Напряжение измерений - 1000 VAC (2500 VDC), длительность измерений - 1 минута (согласно ПТЭ РД 34.20.501-95). Сопротивление изоляции между любой винтовой клеммой модуля и землей составляет не менее 10 МОм.		
							Напряжение изоляции		Напряжение изоляции (тестовое испытательное напряжение): между любой входной клеммой одного канала и любой входной клеммой другого канала не менее 500 VAC; между любой входной клеммой и разъемом CN1, CN2 не менее 4000 VAC Импульсное испытательное напряжение: между любой входной клеммой и разъемом CN1, CN2 не менее 7000 V, тестовый импульс 8/20 мкс		
							Степень защиты		IP10		
							Устойчивость к ударам и вибрациям		- удары: 5G по любой из осей X,Y,Z, с частотой вибраций 0-200Гц;		
							Окружающие условия		-температура окружающей среды		

Позиция	Характеристика
	0 °С до + 50°С; -относительная влажность 10...80 % (при температуре + 25 °С, без образования конденсата); - максимальная высота над уровнем моря до 1000 м.
Габаритные размеры	251 x 128 x 55 мм
Вес	Не более 0,8 кг

Для приема дискретных входных сигналов типа «сухой контакт» и «потенциальный контакт» (24 В постоянного тока), используются модули дискретного входа ADV151-P50/D5A00. Каждый модуль обеспечивает прием до 32 сигналов. Характеристики модуля указаны в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики модуля ADV151-P50/D5A00

Позиция	Характеристика
Количество входных каналов	32
Номинальное входное напряжение	24 В постоянного тока
Входное напряжение ВКЛ	От 18 до 26,4 В постоянного тока
Входное напряжение ВЫКЛ	5,0 В постоянного тока или ниже
Входной ток	4,1 мА ± 20% на канал
Время отклика входов	8 мс или менее (для состояния входа)
Макс. потребляемый ток	500 мА (5 В постоянного тока)
Вес	0,3 кг
Системный кабель	KS10

Подключение дискретных сигналов к модулю ADV151-P50/D5A00 производится через терминальную плату НІСТВ16-УС3-RRB-AK-CC-DX32. В таблице 8 приведены характеристики терминальной платы НІСТВ16-УС3-RRB-AK-CC-DX32.

Таблица 8 – Характеристики терминальной платы НІСТВ16-УС3-RRB-АК-СС-DX32

Позиция	Характеристика
Номинальное напряжение	24 В постоянного тока с учетом номинального напряжения используемых изоляторов

Взам. инв. №		Таблица 8 – Характеристики терминальной платы НІСТВ16-УС3-RRB-AK-CC-DX32					
		Позиция			Характеристика		
Подп. и дата		Номинальное напряжение			24 В постоянного тока с учетом номинального напряжения используемых изоляторов		
Инв. № подл.							Лист 20
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Позиция		Характеристика		
	Уровень полноты безопасности		SIL 2		
	Номинальное напряжение		19 ... 30 В постоянного тока		
	Пульсация		≤ 10%		
	Номинальный ток		≤ 30 мА		
	Рассеиваемая мощность		≤ 600 мВт		
	Потребляемая мощность		≤ 700 мВт		
	Вход				
	Сторона подключения входных клемм		Сторона поля		
	Подключение		SL2: 5a (+), 5b (-); 1a (+), 1b (-)		
	Напряжение разомкнутой цепи / ток короткого замыкания		10 В постоянного тока / прибл. 8 мА		
	Точка переключения / гистерезис переключения		1,2 ... 2,1 мА / ок. 0,2 мА		
	Обнаружение сбоя линии обрыв		I ≤ 0,1 мА, короткое замыкание I ≥ 6,5 мА		
	Отношение Pulse / Pause минимум		100 мкс / мин. 100 мкс		
	Выход				
	Сторона подключения выходных клемм		Сторона управления		
	Подключение		SL1: 8a (+), 7a (-); 10a (+), 9a (-)		
	Номинальное напряжение		30 В постоянного тока		
	Номинальный ток		50 мА		
	Время отклика		≤ 200 мкс		
	Уровень сигнала		1-сигнал: (внешнее напряжение) - 1 В макс. для 50 мА (T amb = 25 ° C (77 ° F)) 0-сигнал: заблокированный выход (ток отключения ≤ 10 мкА)		
	Выход 1		Сигнал; транзистор		
	Выход 2		Сигнал; транзистор		
	Выход индикации неисправности				
	Соединение		SL1: 6b		
Тип выхода		Транзистор с открытым коллектором (внутренняя шина повреждения)			
Частота переключения		≤ 5 кГц			
Электромагнитная совместимость		Директива 2014/30 / ЕС EN 61326-1: 2013 (промышленные объекты)			
Электромагнитная совместимость		NE 21: 2006			
KOC25001-157-АСУ.П9					
Лист					
22					

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Позиция				Характеристика		
Степень защиты				IEC 60529		
Условия окружающей среды				Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C (-4 ... 140 ° F)		
Степень защиты				IP20		
Габаритные размеры				12,5 x 128 x 106 мм		
Вес				0,1 кг		
Для формирования дискретных управляющих сигналов типа транзисторный ключ используются модули дискретного выхода ADV569-P00. Каждый модуль обеспечивает выдачу до 64 сигналов 24 В постоянного тока, выходные каналы изолированы, общий минус для каждого 16 каналов. Характеристики модуля указаны в таблице 10. Таблица 10 – Характеристики модуля ADV569-P00						
Позиция				Характеристика		
Количество выходных каналов				64		
Выходной сигнал				Транзисторный ключ		
Макс. нагрузка				Индуктивная нагрузка, резистивная нагрузка: 30 В пост. тока, 100 мА		
Время отклика выхода				не более 16 мс		
Длительность импульса				8 мс – 7200 с		
Разрешение длительности импульса				8 мс, добавляется максимально 1 мс на время задержки ON/OFF		
Макс. потребляемый ток				800 мА (5 В пост. тока)		
Вес				0,3 кг		
Системный кабель				KS10		
Модуль ADV569 используется совместно с релейной платой MROC-32/24VDC- 230VAC (две платы на один модуль). Характеристики релейной платы MROC-32/24VDC- 230VAC приведены в таблице 11. Плата подключается к модулю стандартным системным кабелем KS10 (50-контактный). Таблица 11 – Характеристики релейной платы MROC-32/24VDC- 230VAC						
Позиция				Характеристика		
Модель				MROC-32/24VDC- 230VAC		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.П9 Лист 23

Позиция				Характеристика		
Тип				Модуль релейного выхода		
Количество каналов				32 канала релейного выхода		
Тип реле				32 электромагнитных реле – RM699BV-3211-85-1024 (RELPOL) (Uпит=24VDC, Iконт=6A/250VAC)		
Подключение к модулям дискретного выхода				ADM52C-32 канала DO (1 модуль MROC-32/24VDC- 230VAC/DPS) ADV569-64 канала DU (2 модуля MROC-32/24VDC- 230VAC/DPS) ADV869-32 канала DO (1 модуль MROC-32/24VDC- 230VAC/DPS)		
Марка интерфейсного кабеля подключения				KS10 (1 кабель на 32 канала, при резервировании модулей дискретного входа, необходимо два кабеля KS10 и заказ опции /CN2)		
Входной сигнал				Сухой контакт (контакт питается от внешнего источника 230 В пер.тока или 24 В пост.тока): - оммутируемая активная нагрузка по каждому каналу: 3 А (максимум). Потенциальный сигнал (эл. питание от собственного источника 230 В пер.тока или 24 В пост. тока): - коммутируемая активная нагрузка по каждому каналу: 1,5 А (максимум); - ограничение по суммарному току одной группы из восьми каналов – 6 А (для групп по терминалам TB1, TB2, TB3, TB4).		
Потребляемая мощность				При электропитании 24 В пост.тока: не более 0,25 Вт на канал (10 мА) не более 8,0 Вт на модуль (0,35 А)		
Требования к внешнему контакту				При электропитании 24 В пост.тока: нагрузочная способность контакта: не менее 30 В пост. тока, 10 мА.		
Подключение индуктивной нагрузки				При подключении индуктивной нагрузки необходимо предусмотреть		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.П9 Лист 24

Позиция				Характеристика		
				подключение ограничителя импульсов напряжения параллельно нагрузке (рекомендуется RC-цепочка при переменном напряжении; диод при постоянном напряжении)		
Быстродействие каналов				Максимальная частота переключений выходного дискретного сигнала составляет 5 Гц (электромагнитное реле).		
Подключение полевого оборудования				Подключение выполняется к винтовым зажимным терминалам проводом с "I" - образным (гильзовым) наконечником, сечение провода 0,25 – 3,0 мм ² .		
Количество каналов диагностики внешнего электрического питания				Канал диагностики напряжения, подаваемого к МРВ: - сигнализация неисправности питания.		
Тип реле каналов диагностики				Электромагнитные реле – G5V-1-24VDC (U _{пит} =24VDC, I _{конт} =1A/125VAC)		
Параметры каналов диагностики				Сухой контакт (эл. питание от внеш. источ. 24 В пост. тока): - коммутируемая активная нагрузка по каждому каналу: 0,25 А (максимум).		
Параметры предохранителей				F1 – 1,6A/250VAC, модель TR5 (Wickman) (потенциальный сигнал); F1 - 3,15A/250VAC, модель TR5 (Wickman) (сухой контакт); SPS1, SPS2 - 1A/250VAC, модель TR5 (Wickman)		
Сопротивление изоляции				Напряжение измерений - 1000 VAC (2500 VDC), длительность измерений - 1 минута (согласно ПТЭ РД 34.20.501-95). Сопротивление изоляции между любой винтовой клеммой модуля и землей составляет не менее 10 МОм.		
Напряжение изоляции				Напряжение изоляции (тестовое испытательное напряжение):		
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата	Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата					Лист 25

Позиция	Характеристика
	- между любой входной клеммой одного канала и любой входной клеммой другого канала не менее 500 VAC; - между любой входной клеммой и разъемом CN1, CN2 не менее 4000 V Импульсное испытательное напряжение: - между любой входной клеммой и разъемом CN1, CN2 не менее 7000 V, тестовый импульс 8/20 мкс
Степень защиты	IP10
Устойчивость к ударам и вибрациям	- удары: 10G по любой из осей X,Y,Z, не более 10 ударов в час; - вибрации: с частотой менее 150 Гц, 10G, амплитуда < 2 мм.
Окружающие условия	-температура окружающей среды от 0 °C до + 50 °C; -относительная влажность 10...80 % (при температуре + 25 °C, без образования конденсата); -максимальная высота над уровнем моря до 1000 м
Габаритные размеры	251 x 128 x 55 мм
Вес	Не более 0,8 кг

В качестве модуля связи (RS-422/RS485) используется ALR121-S50. Характеристики модуля связи приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Характеристики модуля связи ALR121-S50

Позиция	Характеристика
Модель	ALR121
Интерфейс	RS-422/RS-485
Способ подключения	Точка-точка (RS-422) Группа точек (RS-485)
Функция связи	Полудуплекс
Скорость передачи данных	1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps
Код передачи	Двоичный

Взам. инв. №		Модель					ALR121							
		Интерфейс					RS-422/RS-485							
		Способ подключения					Точка-точка (RS-422) Группа точек (RS-485)							
Подп. и дата		Функция связи					Полудуплекс							
		Скорость передачи данных					1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps							
		Код передачи					Двоичный							
Инв. № подл.														
								КОС25001-157-АСУ.П9						Лист
														26
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата							

Позиция	Характеристика
Длина символа	8 бит
Длина стоп-бита	1 бит
Проверка четности	Нет/четный/нечетный
Источник питания	24 В постоянного тока
Время задержки после передачи данных	1 мс
Максимальное расстояние передачи	1200 м
Метод установки	На ANB10, ANB11, ANR10, AFF50, AFV10, AFV30, или AFV40
Потребление тока	0,5 А
Вес	0,3 кг

Технические характеристики передатчика KVM-4MDP-IPF-TX представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Характеристики передатчика KVM-4MDP-IPF-TX

Позиция	Характеристика
Модель	KVM-4MDP-IPF-TX
Разъёмы	1x DisplayPort 1.2 видео вход 3x DisplayPort 1.1 видео вход 1x USB 2.0 Type B Аудио 3.5мм вход, Аудио 3.5мм выход 1x RS-232 1x DisplayPort 1.1 локальный видео выход** 2x USB 2.0 Type A (для локальной клавиатуры и мыши) 1x RJ45 сетевой интерфейс 1x SFP сетевой интерфейс
Рабочая температура окружающей среды:	От 0 °C до 45 °C
Относительная рабочая влажность	От 20 до 80% (без конденсата)
Габариты	Ширина 220 x высота 40,5 x глубина 189 мм
Питание	Внешний блок питания на 12В 5А. Мощность 60Вт., габариты 120 x 50 мм
Условия хранения/транспортировки	От -40 °C до 70 °C. Влажность От 5 до 95% (без конденсата)
Подключение	Точка – точка; точка – многоточка; многоточка – точка; многоточка – многоточка
Расстояние подключения Витая пара CAT5e/6, м, макс.	100 м
Разрешение	Макс. 3840x2160 @60Hz*
Цветовое пространство	YUV 4:4:4

Взам. инв. №		Условия хранения/транспортировки						От -40 °С до 70 °С. Влажность От 5 до 95% (без конденсата)							
		Подключение						Точка – точка; точка – многоточка; многоточка – точка; многоточка – многоточка							
Подп. и дата		Расстояние подключения Витая пара CAT5e/6, м, макс.						100 м							
		Разрешение						Макс. 3840x2160 @60Hz*							
		Цветовое пространство						YUV 4:4:4							
Инв. № подл.															
								KOC25001-157-АСУ.П9						Лист	
														27	
		Изм.		Кол.уч		Лист		№док.		Подп.		Дата			

Позиция				Характеристика		
				RGB 8:8:8		
Глубина цвета				8 Бит		
Вес				2,356 кг		
Примечание *- максимальное разрешение в режиме подключения 1 монитор **- максимальное разрешение в режиме подключения 1 монитор						
Технические характеристики приемника KVM-4MDP-IPF-RX представлены в таблице 14.						
Таблица 14 – Характеристики передатчика KVM-4MDP-IPF-RX						
Позиция				Характеристика		
Модель				KVM-4MDP-IPF-RX		
Разъёмы				1x DisplayPort 1.2 видео выход 3x DisplayPort 1.1 видео выход 6x USB 2.0 Type A Аудио 3.5мм вход, Аудио 3.5мм выход Аудио 3.5мм для микрофона, Аудио 3.5мм для наушников 1x RS-232 1x RJ45 сетевой интерфейс 1x SFP сетевой интерфейс		
Рабочая температура окружающей среды:				От 0 °C до 45 °C		
Относительная рабочая влажность				От 20 до 80% (без конденсата)		
Габариты				Ширина 220 x высота 40,5 x глубина 189 мм		
Питание				Внешний блок питания на 12В 5А. Мощность 60Вт., габариты 120 x 50 мм		
Условия хранения/транспортировки				От -40 °C до 70 °C. Влажность От 5 до 95% (без конденсата)		
Подключение				Точка – точка; точка – многоточка; многоточка – точка; многоточка – многоточка		
Расстояние подключения Витая пара CAT5e/6, м, макс.				100 м		
Разрешение				Макс. 3840x2160 @60Hz*		
Цветовое пространство				YUV 4:4:4 RGB 8:8:8		
Глубина цвета				8 Бит		
Вес				2,356 кг		
Примечание *- максимальное разрешение в режиме подключения 1 монитор **- максимальное разрешение в режиме подключения 1 монитор						
Для преобразования сигналов с входом (4-20 мА) на два выхода (1. 4-20 мА с нагрузкой 750 Ом; 2. 4-20 мА с нагрузкой 350 Ом) применяется преобразователь W2VS-AAA-R. В таблице 15 приведены характеристики преобразователя W2VS-AAA-R.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
						Лист 28
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Таблица 15 – Технические характеристики W2VS-AAA-R

Позиция	Характеристика
Вход	4 – 20 мА постоянного тока (входное сопротивление 250 Ом)
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ом)
Выход 2	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки не более 350 Ом)
Мощность	24 В постоянного тока (диапазон рабочих напряжений 24 В = 10 %, пульсации не более 10 %р-р макс.)
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до + 55 °С
Размеры (Ш×В×Г)	29,5 × 88,5 × 124 мм

Для преобразования сигналов с входом (4-20 мА) на два выхода (1. 4-20 мА 750; 2. 1–5 VDC 5 КОм) используется преобразователь W2DY-24A6-R. В таблице 16 приведены характеристики преобразователя W2DY-24A6-R.

Таблица 16 – Технические характеристики W2DY-24A6-R

Позиция	Характеристика
Выходная мощность	24 V DC
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ом)
Выход 2	1–5 VDC 5 КОм
Напряжение	1– 5 В постоянного тока (сопротивление нагрузки не менее 5000 КОм)
Мощность	24 В постоянного тока (диапазон рабочих напряжений 24 В ±10 %, пульсации не более 10 %р-р макс.)
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до + 55 °С
Размеры (Ш×В×Г)	29,5 × 88,5 × 124 мм

Для преобразования сигналов с входом (4-20 мА) на два выхода (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 1 МОм) используется преобразователь W2VS-AA6-R. В таблице 17 приведены характеристики преобразователя W2VS-AA6-R.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №	КOC25001-157-АСУ.П9 Лист 29

Таблица 17 – Технические характеристики W2VS-AA6-R

Позиция	Характеристика
Вход	4 – 20 мА постоянного тока (входное сопротивление 250 Ом)
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ом)
Выход 2	1–5 VDC 1 МОм
Напряжение	1– 5 В постоянного тока (сопротивление нагрузки не менее 5000 Ом)
Мощность	24 В постоянного тока (диапазон рабочих напряжений 24 В = 10 %, пульсации не более 10 % р-р макс.)
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до + 55 °С
Размеры (Ш×В×Г)	29,5 × 88,5 × 124 мм

Для преобразования сигналов с входом (4-20 мА) на два выхода (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 4-20 мА 350 Ом) используется преобразователь W2DY-24AA-R. В таблице 18 приведены характеристики преобразователя W2DY-24AA-R.

Таблица 18 – Технические характеристики W2DY-24AA-R

Позиция	Характеристика
---------	----------------

Позиция	Характеристика
Выходная мощность	24 V DC
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ом)
Выход 2	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки не более 350 Ом)
Мощность	24 В постоянного тока (диапазон рабочих напряжений 24 В = 10 %, пульсации не более 10 %p-p макс.)
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до + 55 °С
Размеры (Ш×В×Г)	29,5 × 88,5 × 124 мм

Для преобразования сигналов с входом (Pt 100) на два выхода (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм) используется преобразователь W2RS-4A6-R. В таблице 18 приведены характеристики преобразователя W2RS-4A6-R.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						КОС25001-157-АСУ.П9	Лист
							30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Таблица 19 – Технические характеристики W2RS-4A6-R

Позиция	Характеристика
Вход RTD	Pt 100 (JIS'97, IEC) (Рабочий диапазон: от -200 до +650°C; минимальный диапазон: 50°C,)
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ом)
Выход 2	1–5 VDC 5 КОм
Напряжение	1– 5 В постоянного тока (сопротивление нагрузки не менее 5000 Ом)
Мощность	24 В постоянного тока (диапазон рабочих напряжений 24 В = 10 %, пульсации не более 10 %р-р макс.)
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до + 55 °С
Размеры (Ш×В×Г)	29,5 × 88,5 × 124 мм

Для преобразования сигналов с входом (ISA-K) на два выхода (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм) используется преобразователь W2RS-4A6-R. В таблице 18 приведены характеристики преобразователя W2RS-4A6-R.

Таблица 20 – Технические характеристики W2TS-2A6-R

Позиция	Характеристика
Вход термопары	К (CA) (Рабочий диапазон от -270 до +1370°C, от -454 до +2498°F
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ом.)
Выход 2	1–5 VDC 5 КОм
Напряжение	1– 5 В постоянного тока (сопротивление нагрузки не менее 5000 Ом)
Мощность	24 В постоянного тока (диапазон рабочих напряжений 24 В = 10 %, пульсации не более 10 %р-р макс.)
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до + 55 °С
Размеры (Ш×В×Г)	29,5 × 88,5 × 124 мм

Для преобразования сигналов с входом (100 Ω – 10 kΩ) на два выхода (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм) используется преобразователь W2MS-A6-M2. В таблице 18 приведены характеристики преобразователя W2MS-A6-M2.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №	Для преобразования сигналов с входом (100 Ω – 10 kΩ) на два выхода (1. 4-20 мА 750 Ом; 2. 1–5 VDC 5 КОм) используется преобразователь W2MS-A6-M2. В таблице 18 приведены характеристики преобразователя W2MS-A6-M2.	Лист 31

KOC25001-157-АСУ.П9

Таблица 21 – Технические характеристики W2MS-A6-M2

Позиция	Характеристика
Вход	Общее сопротивление 100 Ω – 10 k Ω
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ω макс.)
Выход 2	1–5 VDC 5 КОм
Напряжение	1– 5 В постоянного тока (сопротивление нагрузки не менее 5000 Ω мин.)
Мощность	100-240 В переменного тока (диапазон рабочих напряжений 85-264 В, 47-66 Гц

Для преобразования токовых сигналов (0 – 1 А) используется W2CA-1AY-R. В таблице 18 приведены характеристики преобразователя W2CA-1AY-R.

Таблица 22 – Технические характеристики W2CA-1AY-R

Позиция	Характеристика
Входной сигнал (синусоидальная волна)	0 – 1 А AC
Выход 1	4 – 20 мА постоянного тока (сопротивление нагрузки 750 Ω макс.)
Мощность	100-240 В переменного тока (диапазон рабочих напряжений 85-264 В, 47-66 Гц

3.4 Обоснование и описание основных решений по выбору типа периферийных технических средств

В серверном шкафу станция оператора HIS0349 подключена к KVM-T через HDMI1, HDMI2 и USB. От KVM-T через CATx коммутируется SW08, который находится в ТКШ03, через порт №10. Связь коммутатора SW08 с коммутаторами SW и SW09, которые находятся в шкафу №2 и ТКШ04 соответственно, происходит с помощью оптического соединения. Через 10 порт коммутатора SW осуществляется коммутация KVM-R1 через CATx. К KVM-R1 подключаются HIS0349 монитор 1, HIS0349 монитор 2, клавиатура и мышь через HDMI1, HDMI2, USB и USB соответственно. Через 18 порт коммутатора SW09 осуществляется коммутация KVM-R2 через CATx. К KVM-R2 подключаются HIS0349 монитор 1, HIS0349 монитор 2, клавиатура и мышь через HDMI1, HDMI2, USB и USB соответственно.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	CATx. К KVM-R1 подключаются HIS0349 монитор 1, HIS0349 монитор 2, клавиатура и мышь через HDMI1, HDMI2, USB и USB соответственно. Через 18 порт коммутатора SW09 осуществляется коммутация KVM-R2 через CATx. К KVM-R2 подключаются HIS0349 монитор 1, HIS0349 монитор 2, клавиатура и мышь через HDMI1, HDMI2, USB и USB соответственно.
КОС25001-157-АСУ.П9									Лист
									32

4 Аппаратура передачи данных

Подсистемами для АСУ ТП являются следующие устройства:

- контроллер DISOCONT Tersus фирмы Schenck типа VSE 20100 с ПО VLW 20150 (MechaTron, 3 шт.);
- контроллер DISOCONT Tersus фирмы Schenck типа VSE 20100 с ПО VMD 20150 (Multicor, 2 шт.).

Для связи с контроллерами подсистем используется протокол MODBUS-RTU.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П9		Лист
								33

8. ГОСТ Р 59853-2021 ИТ КТС. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
9. ГОСТ 34.201-2020 ИТ КСАС. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
10. ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
11. ГОСТ Р 59792-2021 ИТ КСАС. «Виды испытаний автоматизированных систем»;
12. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
13. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
14. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
15. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
16. МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П9			35

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	– Автоматизированная система управления технологическим процессом;
ИБП	– Источник бесперебойного питания;
к.	– Корпус;
КИП	– Контрольно-измерительные приборы;
ПИД	– Пропорционально-интегрально-дифференциальный;
ПК	– Персональный компьютер;
ПЛК	– Программируемый логический контроллер;
PCU	– Распределенная система управления;
CPU	– Центральный процессор модуль;
DIP	– Ручной электрический переключатель;
DO	– Дискретный выход;
DI	– Дискретный вход;
ESB	– Расширенная последовательная шина;
FCS	– Полевая станция управления PCU;
FCU	– Полевой блок управления;
FIO	– Система ввода-вывода;
HART	– Интерфейсы и протокол передачи данных;
HIS	– Станция;
NIS	– Неискобезопасный сигнал;
Modbus RTU	– Коммуникационный протокол с интерфейсом RS-485;
ON	– Включено;
OFF	– Выключено;
Vnet/IP	– Специализированная промышленная сеть.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П9		Лист
								36

Таблица регистрации изменений
--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист
№ док.	Подп.	Дата
КОС25001-157-АСУ.П9		Лист
		37